小六下學期自然科學・期中C卷

自然科學｜學生題目卷｜C卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議50–65分鐘，為設計估計，尚未試測；可分次、延長與休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分。主要範圍01–08課100分。

本卷情境、紀錄和數據均為原創紙上模型，不是真實現場調查或設備測試。科學原理依教材，其他特定條件以題目為準。只讀資料，不做實驗。

各題只答明問項目，括號公開分值。可用短句、圖、算式、指認或口述，由成人依原意代寫。可另用空白紙並標題號；作答空間不足不扣分。

同義且科學合理的答案可得相同分數。要求判斷及理由時分開計分；未要求的術語、解釋或算式不另作門檻。

數值題若已明列單位，可省略重寫；主動寫錯單位，只不給該數值成分分數。小題獨立評分，不因前題算錯連帶扣分。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

配分

主要範圍：01–08課：100分

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

主要範圍：01–08課（100分）

按題內完整條件作答；每小題與明列成分分開評分。

01　（12分）

三張理想水平槓桿紀錄都用同一輕質剛桿、固定支點、負載在左且施力在右，兩力垂直向下。甲：負載9 N、抗力臂10公分、施力臂30公分；乙：負載9 N、抗力臂10公分、施力臂15公分；丙：負載6 N、抗力臂10公分、施力臂15公分。希望只研究施力臂長短與平衡所需施力的關係。

（1）應選哪兩張比較？（4分）

（2）甲、乙哪張所需施力較小？判斷2分、用固定負載下的力臂說明2分。（4分）

（3）若選甲與丙，除了施力臂還改了哪個條件？為何妨礙原問題？各2分。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

02　（12分）

任務需把紙上6 N負載極緩慢提升12公分，自由端最多移動18公分，允許拉力不超過6 N。候選定滑輪：一段繩支持，理想拉力6 N，自由端與負載移動距離大小相同。候選動滑輪：輪與負載一起動、兩段垂直繩支持，理想拉力3 N，自由端移動距離是負載的2倍。摩擦、重量及伸長忽略；移動方向可各依裝置安排，兩者都沒有額外空間限制。

（1）提升12公分，兩方案自由端各需移動幾公分？各2分。（4分）

（2）哪個方案同時滿足拉力與移動距離上限？選擇2分，指出另一方案未達哪個上限2分。（4分）

（3）「拉力較小就一定最適合」在這個任務成立嗎？判斷1分、以力與距離的交換說明3分。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

03　（12分）

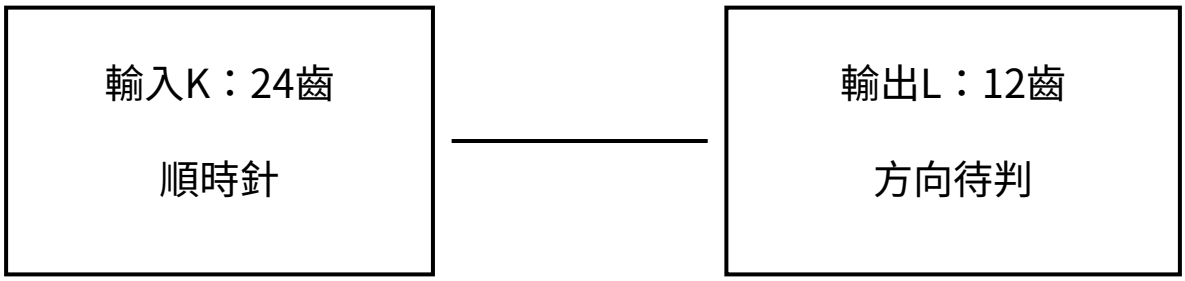
K有24齒、L有12齒，兩個外齒輪直接嚙合、軸固定、無滑動，從同一側觀察。某段記錄寫K順時針轉2圈、L逆時針轉3圈，起終時刻完全一致，圈數為完整轉角換算，沒有漏記分數圈。

（1）這份記錄的方向部分是否符合外嚙合規則？判斷2分、說出規則2分。（4分）

（2）K、L記錄各代表多少個齒通過嚙合處？各2分。（4分）

（3）兩筆圈數能同時符合無滑動條件嗎？判斷1分；若K的2圈已核對正確，L應為幾圈？3分。（4分）

連接關係框圖，不畫齒輪實體或大小比例。K和L直接外嚙合、固定軸、同一側觀看、無滑動。



兩個外齒輪直接嚙合

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

04　（12分）

一輛紙上小車沿同一直線依次經過位置0、8、4、12公尺，四個記錄時刻是0、2、4、8秒；每段都只沿兩個記錄位置間移動，沒有其他繞行，轉向和停留均已包含在總時間內。另有不同物體P和Q，P速率4公尺／秒、Q為2公尺／秒，質量未提供。

（1）小車三段總路程多少公尺？列出三段長度各1分、合計1分。（4分）

（2）小車全程平均速率多少公尺／秒？結果2分；為何不能只算12÷8？理由2分。（4分）

（3）不同物體P必有較大的動能嗎？判斷1分、指出尚缺的對象資料3分。（4分）

05　（14分）

一份紙上能量報告把同一裝置、同一10秒時段列為：外界輸入60 J；向外運動輸出25 J；向周圍傳熱25 J；裝置期末儲能比期初增加20 J。報告聲稱「沒有其他能量輸入」。這些都是待核查紀錄，不可擅自改成喜歡的數字。

（1）輸出加儲能增加合計多少J？比記錄輸入多多少J？各2分。（4分）

（2）四個數值和「沒有其他輸入」能同時成立嗎？判斷2分、用收支關係說明4分。（6分）

（3）可否因此唯一判定「熱25抄錯，必須改15」？判斷1分，提出一項應查的其他可能3分。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

06　（14分）

紙上場所上午、下午各需要3 kWh，無儲能、無外部補充，各段供需時程已合併核對。甲太陽能方案兩段分別供6、0 kWh；乙風能方案在給定風況下分別供3、3 kWh。兩者整日供應皆6 kWh。另知兩種設施都需材料和用地；本題沒有提供排放、成本或棲地影響數字。

（1）哪個方案在本日兩段都滿足需求？答案2分，指出甲哪一段不足2分。（4分）

（2）甲整日總量等於需求，為何仍不能視為完整供應？上午多餘量3分、無法挪用的原因3分。（6分）

（3）因此能宣布風能在所有地方都比太陽能好嗎？判斷1分，提出一項可能改變比較的待查資料3分。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

07　（12分）

原創紙上模型只以「某時段每個生物得到的可利用食物能量」作本題短期益處指標，不代表所有健康面向。相同起始狀態、可比環境與時段下，P單獨時得到10 J，與Q相處時14 J；Q單獨時12 J，與P相處時8 J。已觀察到兩者互相提供物質，但交換以外的長期作用未提供。沒有要求兒童接觸生物。

（1）相對各自單獨時，P、Q的指標各增加或減少多少J？每個方向1分、數值1分。（4分）

（2）僅因兩者互相提供物質，就能說本題指標顯示互利嗎？判斷1分、用雙方結果說明3分。（4分）

（3）若要判斷長期整體影響，指出這份資料一項範圍限制，並提出相應的待查資料。各2分。（4分）

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

08　（12分）

原創紙上攝食記錄只追蹤兩隻已辨識動物U、V。U取食同類食物2次，每次攝入食物能量6 J；V取食3次，每次攝入食物能量2 J。所有數字已給定，沒有另一次取食；「攝入食物能量」不等於全部留存體內或傳到下一階層。

（1）共記到幾次事件、幾隻已辨識動物？各2分。（4分）

（2）U與V攝入食物能量各多少J？各2分。（4分）

（3）能否把U攝入的全部食物能量全部填成「下一階層可取得能量」？判斷1分，指出一項其他可能去向3分。（4分）